

PEMROGRAMAN DASAR



Oleh:

Raden Roro Hafiza Farha Puruhita

26/577187/TK/65641

Agate

2026

Problem 1: The Last Astronaut (Pseudocode)

DEKLARASI

N, K : integer
jumlah : integer
posisi : integer
posisiEliminasi : integer
korban : integer
i : integer
astronot : array of integer

DESKRIPSI

Baca N

Baca K

Untuk $i = 0$ sampai $N - 1$ lakukan

$\text{astronot}[i] \leftarrow i + 1$

Akhir Untuk

jumlah $\leftarrow N$

posisi $\leftarrow 0$

Selama jumlah > 1 lakukan

 posisiEliminasi $\leftarrow (\text{posisi} + K - 1) \bmod \text{jumlah}$

 korban $\leftarrow \text{astronot}[\text{posisiEliminasi}]$

 Tampilkan korban

Untuk $i = \text{posisiEliminasi}$ sampai jumlah - 2 lakukan

$\text{astronot}[i] \leftarrow \text{astronot}[i + 1]$

Akhir Untuk

jumlah $\leftarrow \text{jumlah} - 1$

Jika korban mod 2 = 0 maka

$K \leftarrow K + 2$

Jika tidak maka

$K \leftarrow K - 1$

```

    Jika  $K < 2$  maka
         $K \leftarrow 2$ 
    Akhir Jika
Akhir Jika

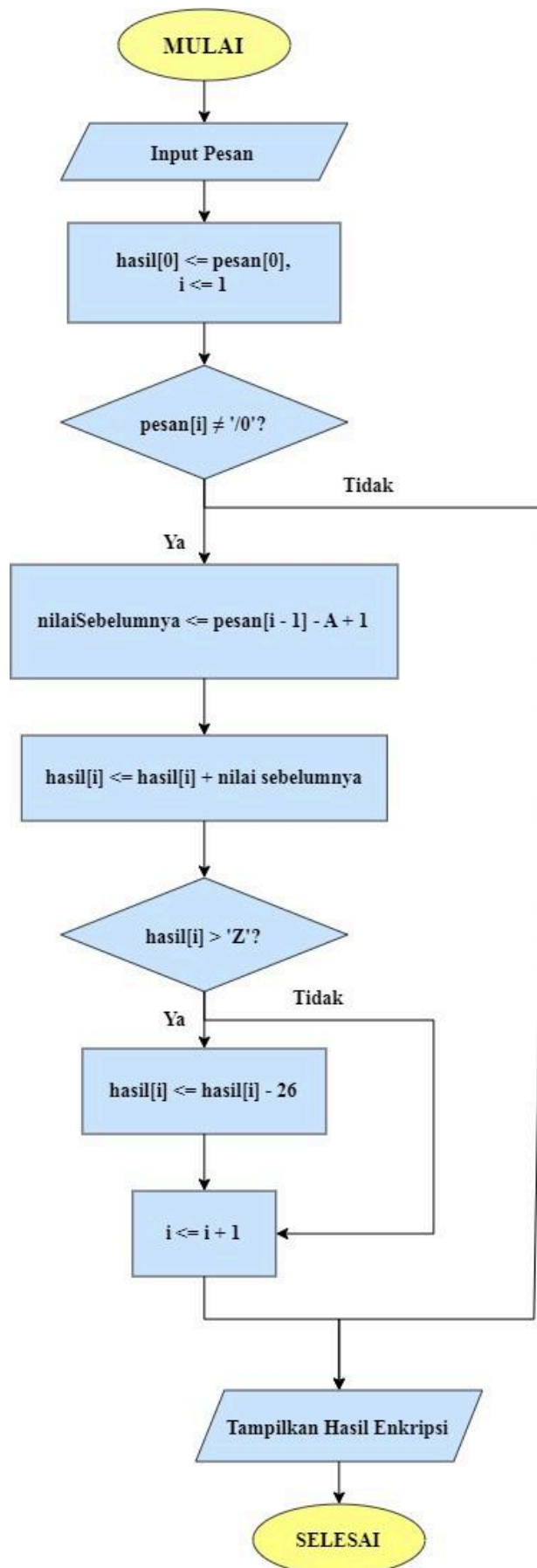
    Jika posisiEliminasi = jumlah maka
        posisi  $\leftarrow 0$ 
    Jika tidak maka
        posisi  $\leftarrow$  posisiEliminasi
    Akhir Jika
Akhir Selama
    Tampilkan astronot[0] sebagai astronot terakhir
SELESAI

```

Program The Last Astronaut digunakan untuk menentukan urutan eliminasi beberapa astronot yang berada dalam susunan melingkar hingga hanya tersisa satu astronot. Program terlebih dahulu menerima jumlah astronot (N) dan nilai awal K , kemudian menyimpan nomor astronot dari 1 sampai N ke dalam array. Pada setiap proses eliminasi, posisi astronot yang akan dieliminasi ditentukan berdasarkan posisi awal penghitungan dan nilai K . Setelah seorang astronot dieliminasi, elemen-elemen setelahnya digeser ke kiri agar susunan array tetap berurutan.

Setelah eliminasi dilakukan, nilai K diperbarui berdasarkan nomor astronot yang tereliminasi. Jika nomor astronot tersebut genap, nilai K ditambah 2, sedangkan jika nomor tersebut ganjil, nilai K dikurangi 1 dengan nilai minimum K adalah 2. Penghitungan berikutnya dimulai dari astronot yang berada tepat setelah astronot yang dieliminasi. Jika astronot yang dieliminasi berada di posisi terakhir, penghitungan akan kembali ke astronot pada posisi pertama. Proses tersebut terus dilakukan selama jumlah astronot masih lebih dari satu, kemudian astronot yang tersisa ditampilkan sebagai astronot terakhir.

Problem 2: Alien In The Middle



Program Alien-In-The-Middle digunakan untuk mengenkripsi sebuah pesan dengan cara menggeser setiap huruf mulai dari huruf kedua berdasarkan nilai alfabet dari huruf sebelumnya. Huruf pertama tidak mengalami perubahan. Untuk setiap huruf berikutnya, nilai alfabet huruf sebelumnya dihitung dengan aturan $A = 1$, $B = 2$, hingga $Z = 26$. Nilai tersebut kemudian ditambahkan pada posisi huruf yang sedang diproses untuk menghasilkan huruf terenkripsi.

Jika hasil pergeseran melewati huruf Z, perhitungan diputar kembali ke awal alfabet dengan mengurangi hasil tersebut sebanyak 26. Proses dilakukan hingga seluruh huruf dalam pesan selesai dienkripsi. Pesan asli dan hasil enkripsi disimpan secara terpisah agar huruf sebelumnya yang digunakan sebagai acuan tetap merupakan huruf asli, bukan huruf yang sudah terenkripsi. Setelah semua huruf diproses, program menampilkan hasil enkripsi sebagai pesan tersandi.